TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA

UTN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Anexo de Evidencias

Trabajo Práctico Integrador

Metodología de Sistemas II

Integrantes:

- Grela, Ariel
- Higa, Matías

Comisión N° 1

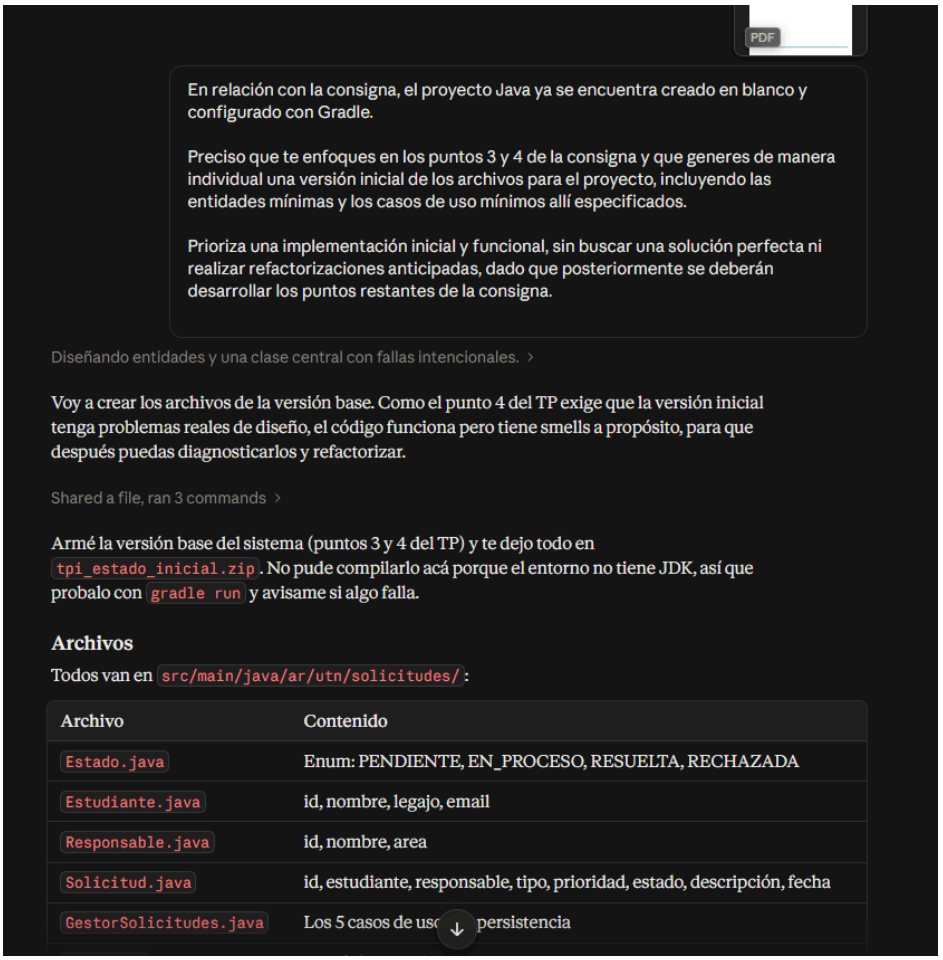
M25 C4-06

Tabla de Contenidos

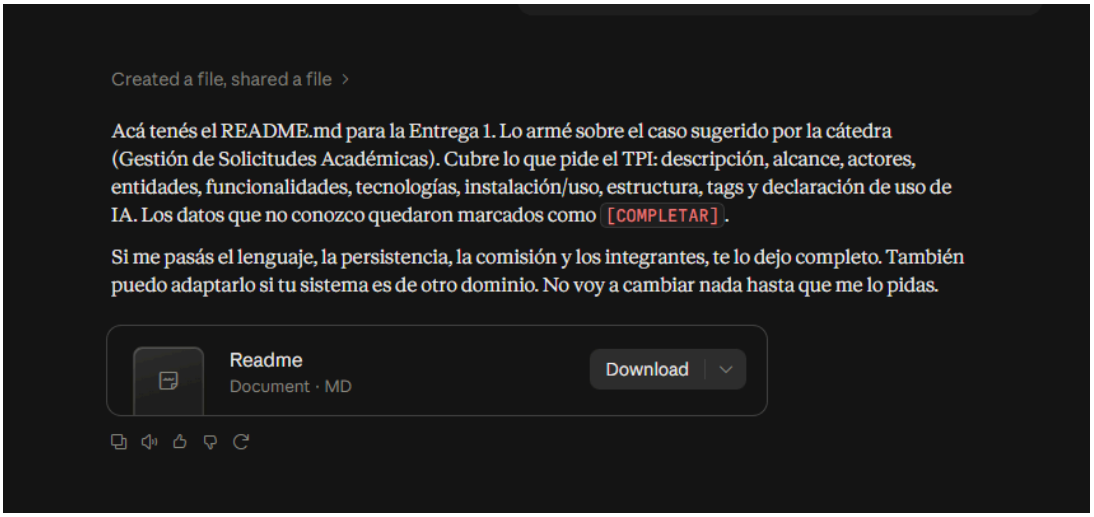
Tabla de Contenidos **2**
1. Capturas de Pantalla 📷 **3**
2. Uso de IA 🤖 **14**
2.1. Declaración general 14
2.2 Escala de grado de intervención 14
2.3 Tabla resumen de interacciones 14
2.4 Registro por interacción 15
IA-01 15
IA-02 16
IA-03 16
IA-04 17

1. Capturas de Pantalla 📷

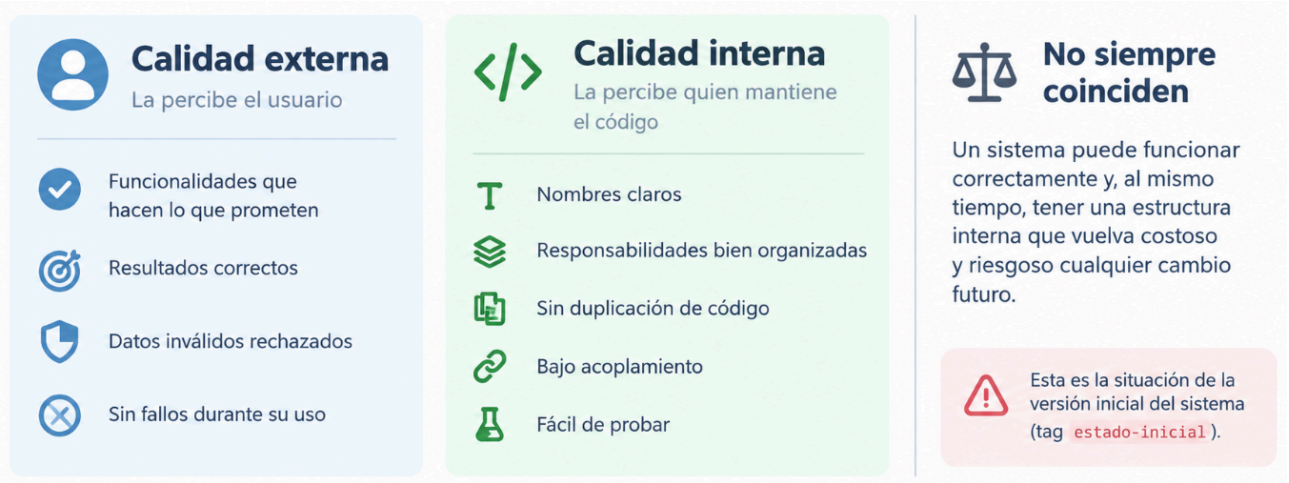
CAP-01



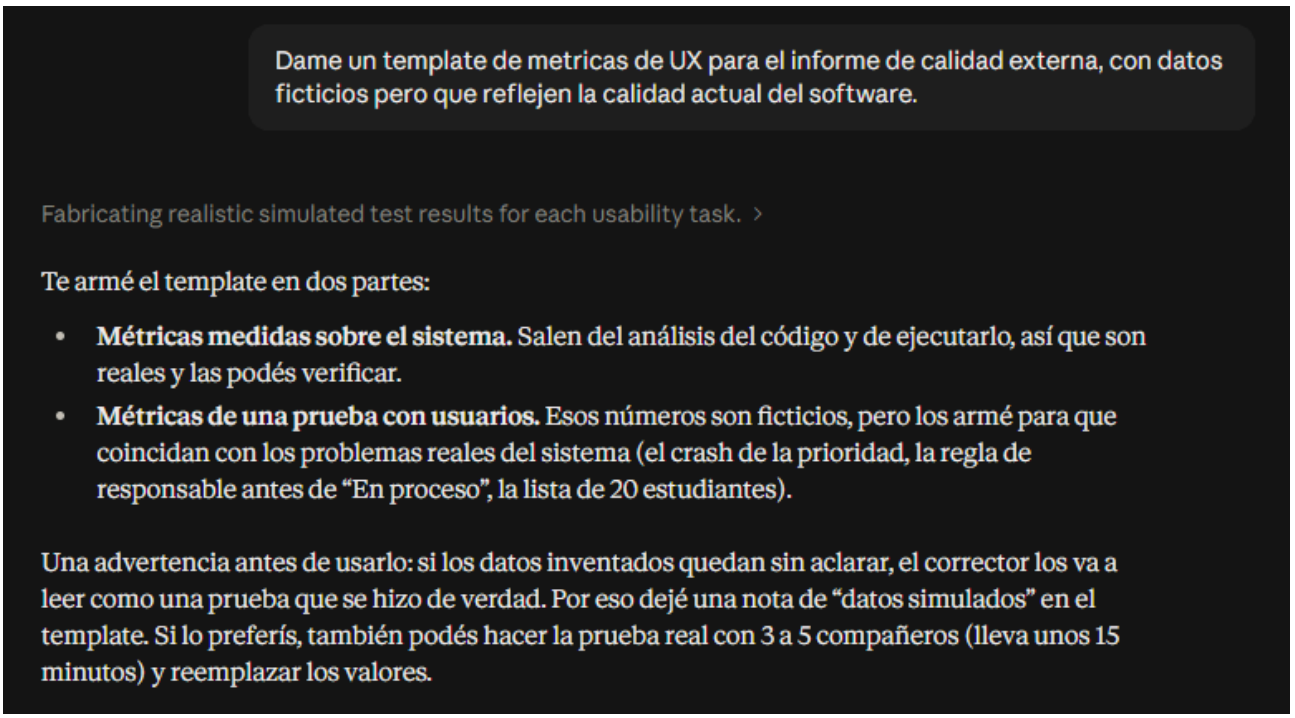
CAP-02



CAP-03


Calidad externa
La percibe el usuario
Funcionalidades que hacen lo que prometen
Resultados correctos
Datos inválidos rechazados
Sin fallos durante su uso
Calidad interna
La percibe quien mantiene el código
Nombres claros
Responsabilidades bien organizadas
Sin duplicación de código
Bajo acoplamiento
Fácil de probar
No siempre coinciden
Un sistema puede funcionar correctamente y, al mismo tiempo, tener una estructura interna que vuelva costoso y riesgoso cualquier cambio futuro.
Esta es la situación de la versión inicial del sistema (tag estado-inicial).

CAP-04


Dame un template de metricas de UX para el informe de calidad externa, con datos ficticios pero que reflejen la calidad actual del software.
Fabricating realistic simulated test results for each usability task. ›
Te armé el template en dos partes:
• Métricas medidas sobre el sistema. Salen del análisis del código y de ejecutarlo, así que son reales y las podés verificar.
• Métricas de una prueba con usuarios. Esos números son ficticios, pero los armé para que coincidan con los problemas reales del sistema (el crash de la prioridad, la regla de responsable antes de "En proceso", la lista de 20 estudiantes).
Una advertencia antes de usarlo: si los datos inventados quedan sin aclarar, el corrector los va a leer como una prueba que se hizo de verdad. Por eso dejé una nota de "datos simulados" en el template. Si lo preferís, también podés hacer la prueba real con 3 a 5 compañeros (lleva unos 15 minutos) y reemplazar los valores.

CAP-05

```
Estudiante:
1. L1001 - Agustin Di Maria (agustin87@gmail.com)
2. L1002 - Lucia Kempes (lucia.kempes@outlook.com)
3. L1003 - Tomas Maradona (tomas.mdz@hotmail.com)
4. L1004 - Valentina Passarella (vale.passarella@yahoo.com)
5. L1005 - Nicolas Fillol (nfillol23@gmail.com)
6. L1006 - Camila Batistuta (camila.batistuta@outlook.com)
7. L1007 - Franco Houseman (fr.houseman@gmail.com)
8. L1008 - Martina Ardiles (martina.ardiles@hotmail.com)
9. L1009 - Santiago Bertoni (sbert0ni@yahoo.com)
10. L1010 - Julieta Valdano (julieta.valdano@gmail.com)
11. L1011 - Mateo Ruggeri (mateo.ruggeri@outlook.com)
12. L1012 - Florencia Gallego (flor.gallego@hotmail.com)
13. L1013 - Benjamin Tarantini (benja.tarantini@gmail.com)
14. L1014 - Sofia Houseman (sofia.h77@yahoo.com)
15. L1015 - Facundo Rattin (facundo.rattin@outlook.com)
16. L1016 - Micaela Sivori (mica.sivori@gmail.com)
17. L1017 - Ignacio Labruna (ignacio.labruna@hotmail.com)
18. L1018 - Paula Ayala (paula.ayala@yahoo.com)
19. L1019 - Agustin Caniggia (agus.caniggia@gmail.com)
20. L1020 - Julian Brown (julian.brown@outlook.com)
Opcion: 18
Tipo:
1. CONSTANCIA
2. EQUIVALENCIA
3. RECLAMO
4. OTRO
Opcion: 3
Descripcion: Nota de parcial 1 de Gestión todavía no cargada en campus
Prioridad (1=alta, 2=media, 3=baja): 1
Solicitud registrada con id 4
```

CAP-06

```
Opcion: 1
Estudiante:
1. L1001 - Agustin Di Maria (agustin87@gmail.com)
2. L1002 - Lucia Kempes (lucia.kempes@outlook.com)
3. L1003 - Tomas Maradona (tomas.mdz@hotmail.com)
4. L1004 - Valentina Passarella (vale.passarella@yahoo.com)
5. L1005 - Nicolas Fillol (nfillol23@gmail.com)
6. L1006 - Camila Batistuta (camila.batistuta@outlook.com)
7. L1007 - Franco Houseman (fr.houseman@gmail.com)
8. L1008 - Martina Ardiles (martina.ardiles@hotmail.com)
9. L1009 - Santiago Bertoni (sbert0ni@yahoo.com)
10. L1010 - Julieta Valdano (julieta.valdano@gmail.com)
11. L1011 - Mateo Ruggeri (mateo.ruggeri@outlook.com)
12. L1012 - Florencia Gallego (flor.gallego@hotmail.com)
13. L1013 - Benjamin Tarantini (benja.tarantini@gmail.com)
14. L1014 - Sofia Houseman (sofia.h77@yahoo.com)
15. L1015 - Facundo Rattin (facundo.rattin@outlook.com)
16. L1016 - Micaela Sivori (mica.sivori@gmail.com)
17. L1017 - Ignacio Labruna (ignacio.labruna@hotmail.com)
18. L1018 - Paula Ayala (paula.ayala@yahoo.com)
19. L1019 - Agustin Caniggia (agus.caniggia@gmail.com)
20. L1020 - Julian Brown (julian.brown@outlook.com)
Opcion: 11
Tipo:
1. CONSTANCIA
2. EQUIVALENCIA
3. RECLAMO
4. OTRO
Opcion: 4
Descripcion: hola
Prioridad (1=alta, 2=media, 3=baja): 1
Error: descripcion muy corta
```

CAP-07

```
Estudiante:
1. L1001 - Agustin Di Maria (agustin87@gmail.com)
2. L1002 - Lucia Kempes (lucia.kempes@outlook.com)
3. L1003 - Tomas Maradona (tomas.mdz@hotmail.com)
4. L1004 - Valentina Passarella (vale.passarella@yahoo.com)
5. L1005 - Nicolas Fillol (nfillol23@gmail.com)
6. L1006 - Camila Batistuta (camila.batistuta@outlook.com)
7. L1007 - Franco Houseman (fr.houseman@gmail.com)
8. L1008 - Martina Ardiles (martina.ardiles@hotmail.com)
9. L1009 - Santiago Bertoni (sbert0ni@yahoo.com)
10. L1010 - Julieta Valdano (julieta.valdano@gmail.com)
11. L1011 - Mateo Ruggeri (mateo.ruggeri@outlook.com)
12. L1012 - Florencia Gallego (flor.gallego@hotmail.com)
13. L1013 - Benjamin Tarantini (benja.tarantini@gmail.com)
14. L1014 - Sofia Houseman (sofia.h77@yahoo.com)
15. L1015 - Facundo Rattin (facundo.rattin@outlook.com)
16. L1016 - Micaela Sivori (mica.sivori@gmail.com)
17. L1017 - Ignacio Labruna (ignacio.labruna@hotmail.com)
18. L1018 - Paula Ayala (paula.ayala@yahoo.com)
19. L1019 - Agustin Caniggia (agus.caniggia@gmail.com)
20. L1020 - Julian Brown (julian.brown@outlook.com)
Opcion: 5
Tipo:
1. CONSTANCIA
2. EQUIVALENCIA
3. RECLAMO
4. OTRO
Opcion: 2
Descripcion: Analisis Matematico -> Matematica II
Prioridad (1=alta, 2=media, 3=baja): 19
Error: prioridad invalida
```

CAP-08

```
######################## GESTION DE SOLICITUDES ACADEMICAS ########################
1. Registrar solicitud
2. Cambiar estado
3. Asignar responsable
4. Buscar / filtrar
5. Reporte
0. Salir
Opcion: 2
--- Solicitudes ---
#1 | Agustin Di Maria | CONSTANCIA | Prioridad 2 | PENDIENTE | SIN ASIGNAR
#2 | Lucia Kempes | RECLAMO | Prioridad 1 | EN_PROCESO | Maria Ortega S◆nchez (Alumnado)
#3 | Agustin Di Maria | EQUIVALENCIA | Prioridad 3 | PENDIENTE | SIN ASIGNAR
#4 | Paula Ayala | RECLAMO | Prioridad 1 | PENDIENTE | SIN ASIGNAR
#5 | Julieta Valdano | EQUIVALENCIA | Prioridad 1 | PENDIENTE | SIN ASIGNAR
Id solicitud: 1
La solicitud #1 no tiene responsable asignado. Solo puede rechazarse; para otros estados asignelo desde la opcion 3.
Nuevo estado:
1. RECHAZADA
Opcion:
```

CAP-09

```
######################## GESTION DE SOLICITUDES ACADEMICAS ########################
1. Registrar solicitud
2. Cambiar estado
3. Asignar responsable
4. Buscar / filtrar
5. Reporte
0. Salir
Opcion: 2
--- Solicitudes ---
#1 | Agustin Di Maria | CONSTANCIA | Prioridad 2 | RECHAZADA | SIN ASIGNAR
#2 | Lucia Kempes | RECLAMO | Prioridad 1 | EN_PROCESO | Maria Ortega S◆nchez (Alumnado)
#3 | Agustin Di Maria | EQUIVALENCIA | Prioridad 3 | PENDIENTE | SIN ASIGNAR
#4 | Paula Ayala | RECLAMO | Prioridad 1 | PENDIENTE | SIN ASIGNAR
#5 | Julieta Valdano | EQUIVALENCIA | Prioridad 1 | PENDIENTE | SIN ASIGNAR
Id solicitud: 2
Nuevo estado:
1. EN_PROCESO
2. RESUELTA
3. RECHAZADA
Opcion: 2
Estado actualizado a RESUELTA
```

CAP-10

```
######################### GESTION DE SOLICITUDES ACADEMICAS #########################
1. Registrar solicitud
2. Cambiar estado
3. Asignar responsable
4. Buscar / filtrar
5. Reporte
0. Salir
Opcion: 2
--- Solicitudes ---
#1 | Agustin Di Maria | CONSTANCIA | Prioridad 2 | RECHAZADA | SIN ASIGNAR
#2 | Lucia Kempes | RECLAMO | Prioridad 1 | RESUELTA | Maria Ortega S◆nchez (Alumnado)
#3 | Agustin Di Maria | EQUIVALENCIA | Prioridad 3 | PENDIENTE | SIN ASIGNAR
#4 | Paula Ayala | RECLAMO | Prioridad 1 | PENDIENTE | SIN ASIGNAR
#5 | Julieta Valdano | EQUIVALENCIA | Prioridad 1 | PENDIENTE | SIN ASIGNAR
Id solicitud: 1
Error: la solicitud esta cerrada
```

CAP-11

```
######################### GESTION DE SOLICITUDES ACADEMICAS #########################
1. Registrar solicitud
2. Cambiar estado
3. Asignar responsable
4. Buscar / filtrar
5. Reporte
0. Salir
Opcion: 3
--- Solicitudes ---
#1 | Agustin Di Maria | CONSTANCIA | Prioridad 2 | RECHAZADA | SIN ASIGNAR
#2 | Lucia Kempes | RECLAMO | Prioridad 1 | RESUELTA | Maria Ortega S◆nchez (Alumnado)
#3 | Agustin Di Maria | EQUIVALENCIA | Prioridad 3 | PENDIENTE | SIN ASIGNAR
#4 | Paula Ayala | RECLAMO | Prioridad 1 | PENDIENTE | SIN ASIGNAR
#5 | Julieta Valdano | EQUIVALENCIA | Prioridad 1 | PENDIENTE | SIN ASIGNAR
Id solicitud: 3
Responsable:
1. Maria Ortega S◆nchez (Alumnado)
2. Jorge Tchami (Alumnado)
3. Laura Gorosito (Secretaria Academica)
Opcion: 2
Responsable asignado: Jorge Tchami
```

CAP-12

```
####################### GESTION DE SOLICITUDES ACADEMICAS #######################
1. Registrar solicitud
2. Cambiar estado
3. Asignar responsable
4. Buscar / filtrar
5. Reporte
0. Salir
Opcion: 4
Buscar por:
1. Estado
2. Tipo
3. Legajo
4. Prioridad
Opcion: 1
Estado:
1. PENDIENTE
2. EN_PROCESO
3. RESUELTA
4. RECHAZADA
Opcion: 2
#3 | Agustin Di Maria | EQUIVALENCIA | Prioridad: 3 | EN_PROCESO
Resultados: 1
```

CAP-13

```
1. Registrar solicitud
2. Cambiar estado
3. Asignar responsable
4. Buscar / filtrar
5. Reporte
0. Salir
Opcion: 4
Buscar por:
1. Estado
2. Tipo
3. Legajo
4. Prioridad
Opcion: 3
Estudiante:
1. L1001 - Agustin Di Maria
2. L1002 - Lucia Kempes
3. L1003 - Tomas Maradona
4. L1004 - Valentina Passarella
5. L1005 - Nicolas Fillol
6. L1006 - Camila Batistuta
7. L1007 - Franco Houseman
8. L1008 - Martina Ardiles
9. L1009 - Santiago Bertoni
10. L1010 - Julieta Valdano
11. L1011 - Mateo Ruggeri
12. L1012 - Florencia Gallego
13. L1013 - Benjamin Tarantini
14. L1014 - Sofia Houseman
15. L1015 - Facundo Rattin
16. L1016 - Micaela Sivori
17. L1017 - Ignacio Labruna
18. L1018 - Paula Ayala
19. L1019 - Agustin Caniggia
20. L1020 - Julian Brown
Opcion: 1
#1 | Agustin Di Maria | CONSTANCIA | Prioridad: 2 | RECHAZADA
#3 | Agustin Di Maria | EQUIVALENCIA | Prioridad: 3 | EN_PROCESO
Resultados: 2
```

CAP-14

```
######################## GESTION DE SOLICITUDES ACADEMICAS ########################
1. Registrar solicitud
2. Cambiar estado
3. Asignar responsable
4. Buscar / filtrar
5. Reporte
0. Salir
Opcion: 5
===== REPORTE DE SOLICITUDES =====
#1 | 2026-10-22 | Agustin Di Maria | CONSTANCIA | Prioridad: 2 | RECHAZADA | SIN ASIGNAR
#2 | 2026-10-22 | Lucia Kempes | RECLAMO | Prioridad: 1 | RESUELTA | Maria Ortega S◆nchez (Alumnado)
#3 | 2026-10-22 | Agustin Di Maria | EQUIVALENCIA | Prioridad: 3 | EN_PROCESO | Jorge Tchami (Alumnado)
#4 | 2026-10-22 | Paula Ayala | RECLAMO | Prioridad: 1 | PENDIENTE | SIN ASIGNAR
#5 | 2026-10-22 | Julieta Valdano | EQUIVALENCIA | Prioridad: 1 | PENDIENTE | SIN ASIGNAR
---------------------------------
Total: 5
Pendientes: 2 | En proceso: 1 | Resueltas: 1 | Rechazadas: 1
Alta: 3 | Media: 1 | Baja: 1
```

CAP-15

```
######################## GESTION DE SOLICITUDES ACADEMICAS ########################
1. Registrar solicitud
2. Cambiar estado
3. Asignar responsable
4. Buscar / filtrar
5. Reporte
0. Salir
Opcion: 666
Opcion invalida
```

CAP-16

```
Execution failed for task ':tupad.ms2.Main.main()'.
> Process 'command 'C:\Users\matut\.jdks\ms-21.0.12.1\bin\java.exe'' finished with non-zero exit value 1

* Try:
> Run with --stacktrace option to get the stack trace.
> Run with --info or --debug option to get more log output.
> Run with --scan to get full insights from a Build Scan (powered by Develocity).
> Get more help at https://help.gradle.org.
BUILD FAILED in 17m 39s
2 actionable tasks: 1 executed, 1 up-to-date
```

CAP-17

```
                String[] tipos = {"CONSTANCIA", "EQUIVALENCIA", "RECLAMO", "OTRO"};
                int t = elegir(sc, titulo: "Tipo:", tipos);
                if (t == -1) {
                    System.out.println("Registro cancelado.");
                } else {
                    System.out.print("Descripcion: ");
                    String d = sc.nextLine();
                    System.out.print("Prioridad (1=alta, 2=media, 3=baja): ");
                    int p = Integer.parseInt(sc.nextLine());
                    g.registrarSolicitud(est.legajo, tipos[t], d, p);
                }
            }
        }
```

CAP-18

```
public class Solicitud {  23 usages  Matias H
    public int id;  12 usages
    public Estudiante est;  5 usages
    public Responsable resp;  12 usages
    public String tipo;        // CONSTANCIA, EQUIVALENCIA, RECLAMO, OTRO  5 usages
    public int prioridad;      // 1 = alta, 2 = media, 3 = baja  8 usages
    public Estado estado;  23 usages
    public String desc;  1 usage
    public String fecha;  2 usages
```

CAP-19

```
                String[] tipos = {"CONSTANCIA", "EQUIVALENCIA", "RECLAMO", "OTRO"};
                int t = elegir(sc, titulo: "Tipo:", tipos);
                if (t == -1) {
                    System.out.println("Registro cancelado.");
```

CAP-20

```
135
136                 } else if (c == 1) {
137                     String[] tipos = {"CONSTANCIA", "EQUIVALENCIA", "RECLAMO", "OTRO"};
138                     int sel = elegir(sc, titulo: "Tipo: ", tipos);
139                     if (sel != -1) valor = tipos[sel];
140
```

CAP-21

```
140     // Asignar responsable (del listado) a solicitud
141     public boolean asignarResponsable(int id, int idResponsable) {  2 usages  Matias H
142         Solicitud s = null;
143         for (Solicitud x : solicitudes) {
144             if (x.id == id) {
145                 s = x;
146             }
147         }
```

CAP-22

```
178     // Precarga de solicitudes al iniciar, sin mostrar los mensajes del gestor (estudiantes y responsables ya vienen cargados desde GestorSolicitudes)
179 @   private static void cargarDatosEjemplo(GestorSolicitudes g) {  1 usage  Matias H *
180         PrintStream original = System.out;
181         System.setOut(new PrintStream(OutputStream.nullOutputStream()));
182         try {
183             g.registrarSolicitud( legajo: "L1001",  tipo: "CONSTANCIA",  desc: "Constancia de alumno regular",  prioridad: 2);
184             g.registrarSolicitud( legajo: "L1002",  tipo: "RECLAMO",  desc: "Error en nota del parcial",  prioridad: 1);
```

2. Uso de IA 🤖

2.1. Declaración general

Campo	Detalle
Herramientas utilizadas	Claude (Anthropic), ChatGPT (OpenAI)
Finalidad general	Comprensión de conceptos, revisión de alternativas, mejora de redacción

2.2 Escala de grado de intervención

Nivel	Descripción
Bajo	Consulta conceptual o aclaración de dudas. No se incorporó texto ni código generado.
Medio	Se pidieron alternativas o sugerencias. El equipo las analizó y adaptó; la decisión final fue propia.
Alto	Se incorporó contenido generado (texto o código) con modificaciones menores, revisado y validado por el equipo.

2.3 Tabla resumen de interacciones

ID	Etapa	IA	Finalidad	Grado	Evidencia
IA-01	1 - Selección y descripción del sistema base	Claude	Borrador del código para la versión inicial del sistema	Medio	CA-01
IA-02	1 - Selección y descripción del sistema base	Claude	Template para README	Medio	CA-02
IA-03	2 - Calidad	ChatGPT	Infograma para el documento	Alto	CA-03
IA-04	2 - Calidad	Claude	Métricas UX	Alto	CA-04
IA-05					
IA-06					
IA-07					
IA-08					

2.4 Registro por interacción

IA-01

Campo	Detalle
Etapa	1 - Selección y descripción del sistema base
Herramienta	Claude
Objetivo de la consulta	Borrador del código para la versión inicial del sistema
Prompt	En relación con la consigna, el proyecto Java ya se encuentra creado en blanco y configurado con Gradle. Preciso que te enfoques en los puntos 3 y 4 de la consigna y que generes de manera individual una versión inicial de los archivos para el proyecto, incluyendo las entidades mínimas y los casos de uso mínimos allí especificados. Prioriza una implementación inicial y funcional, sin buscar una solución perfecta ni realizar refactorizaciones anticipadas, dado que posteriormente se deberán desarrollar los puntos restantes de la consigna.
Uso dado a la respuesta	Se tomó la estructura base propuesta por la IA: las entidades (Solicitud, Estudiante, Responsable y Estado), los cinco casos de uso (registrar, cambiar estado, asignar responsable, buscar/filtrar y reporte) y el menú de consola, que se adaptaron al paquete propio tupad.ms2.model. Se descartó la persistencia en archivo CSV (guardar() y cargar()) y se optó por memoria estructurada, que el enunciado admite y que simplifica el sistema base.
Grado de intervención	Medio
Evidencia	CAP-01

IA-02

Campo	Detalle
Etapa	1 - Selección y descripción del sistema base
Herramienta	Claude
Objetivo de la consulta	Template para README inicial
Prompt	En relación a la etapa 1 de la consigna, dame un borrador del README para utilizar en la entrega 1
Uso dado a la respuesta	Se tomó la estructura base propuesta por la IA: las entidades (Solicitud, Estudiante, Responsable y Estado), los cinco casos de uso (registrar, cambiar estado, asignar responsable, buscar/filtrar y reporte) y el menú de consola, que se adaptaron al paquete propio tupad.ms2.model. Se descartó la persistencia en archivo CSV (guardar() y cargar()) y se optó por memoria estructurada, que el enunciado admite y que simplifica el sistema base.
Grado de intervención	Medio
Evidencia	CAP-02

IA-03

Campo	Detalle
Etapa	2 - Calidad
Herramienta	ChatGPT
Objetivo de la consulta	Crear un infograma sobre las calidades, para el documento
Prompt	Crea un infograma minimalista, tipo banner, muy resumido, sobre este párrafo:: [texto en sección “Sobre la calidad” en el documento]
Uso dado a la respuesta	infograma para el documento
Grado de intervención	Medio
Evidencia	CAP-03

IA-04

Campo	Detalle
Etapa	2 - Calidad
Herramienta	Claude
Objetivo de la consulta	Métricas de UX para calidad externa
Prompt	Dame un template de metricas de UX para el informe de calidad externa, con datos ficticios pero que reflejen la calidad actual del software.
Uso dado a la respuesta	Tablas de métricas
Grado de intervención	Alto
Evidencia	CAP-04